Universidade Aberta

Departamento de Ciências e Tecnologia

Licenciatura em Engenharia Informática

ForensiQ

Plataforma Modular de Gestão de Prova Digital
para First Responders

Proposta Inicial

UC 21184 — Projeto de Engenharia Informática

Estudante: João Rodrigues — 2203474
Orientador: Professor Pedro Duarte Pestana
Data: 22 de março de 2026
Versão: 1.0

2.º Semestre · 2025/2026

Índice

1 Sinopse **2**

2 MVP — Funcionalidades e Critérios de Aceitação **2**

2.1 F1 — Autenticação com perfis 2

2.2 F2 — Registo de prova com fotografia e metadados GPS 2

2.3 F3 — Cadeia de custódia com máquina de estados e log imutável 2

2.4 F4 — Módulo de forense digital (ficha de dispositivo) 3

2.5 F5 — API REST documentada 3

2.6 F6 — Exportação de relatório de ocorrência em PDF 3

3 Stack Tecnológica **3**

4 Esboço de Arquitectura — C4 Nível 1 (Contexto) **3**

5 Calendário Detalhado **4**

1 Sinopse

Os agentes que chegam primeiro a uma cena de crime — os *first responders* — recorrem actualmente a métodos manuais (papel, fotografias avulsas, anotações) para registar e preservar a prova digital apreendida. Esta ausência de padronização traduz-se em vulnerabilidades processuais reais: cadeia de custódia inconsistente, prova sem localização verificável e procedimentos que variam de agente para agente. O problema é identificado da experiência directa do estudante como perito digital forense na Polícia de Segurança Pública (PSP).

O ForensiQ é uma aplicação web *mobile-first* que digitaliza e padroniza este processo, do momento da apreensão no terreno até à chegada ao laboratório e remessa das conclusões da perícia. Distingue-se dos sistemas existentes (SAFE, Axon Evidence) por ser desenhado para o agente sem formação técnica avançada, por seguir os procedimentos da PSP, e por garantir integridade dos registos via *hash* SHA-256 conforme a norma ISO/IEC 27037 (ISO/IEC, 2012). Diferencia-se do Projecto #38 da orientação (Pestana, 2025) por não adquirir prova — apenas a gerir e controlar após apreensão.

O resultado esperado é um protótipo funcional demonstrável num *smartphone* no terreno, com API REST documentada, módulo de forense digital completo e cadeia de custódia com registo imutável verificável. O sucesso é medido pelos critérios de aceitação observáveis definidos na Secção 2.

2 MVP — Funcionalidades e Critérios de Aceitação

O produto mínimo viável é composto por seis funcionalidades, cada uma com critérios de aceitação observáveis e verificáveis em demonstração.

2.1 F1 — Autenticação com perfis

Dado email e password válidos de agente, o sistema autentica e devolve token JWT em menos de 2 segundos; dado email inválido, devolve erro 401 sem expor informação interna. Os perfis agente e perito forense digital têm permissões distintas verificáveis.

2.2 F2 — Registo de prova com fotografia e metadados GPS

Um agente autenticado cria um registo de prova com fotografia, tipo, descrição e localização GPS capturada automaticamente pelo *browser*. O registo recebe identificador único, *timestamp* do servidor e *hash* SHA-256 dos metadados. Verificável num *smartphone* em menos de 30 segundos.

2.3 F3 — Cadeia de custódia com máquina de estados e log imutável

A prova percorre estados em ordem fixa sem possibilidade de retrocesso:

`APREENDIDA` → `EM TRANSPORTE` → `RECEBIDA NO LABORATÓRIO` → `EM PERÍCIA` → `CONCLUÍDA` → `DEVOLVIDA/DESTRUÍDA`

Cada transição regista: agente responsável, *timestamp* e *hash* do registo nesse momento. Nenhuma transição pode ser saltada. O registo é *append-only* — sem `UPDATE` nem `DELETE` na tabela de custódia. Qualquer alteração directa na base de dados é detectável via *hash* (Casey, 2011; Association of Chief Police Officers, 2012).

2.4 F4 — Módulo de forense digital (ficha de dispositivo)

O perito preenche ficha completa de dispositivo digital (tipo, marca, modelo, estado, número de série) associada a uma prova existente.

2.5 F5 — API REST documentada

Mínimo 10 *endpoints* funcionais documentados e testáveis via Swagger UI (drf-spectacular).

2.6 F6 — Exportação de relatório de ocorrência em PDF

Relatório gerado automaticamente com todos os registos de prova e histórico de custódia da ocorrência. Acessível aos perfis agente e perito, permitindo ao agente juntar o relatório ao expediente físico.

3 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia	Justificação
Backend	Django + DRF	Estrutura convencional; autenticação e ORM built-in
Frontend	HTML/CSS/JS vanilla	Mobile-first sem overhead de framework; suficiente para MVP
Base de dados	PostgreSQL	Integridade referencial; append-only para logs de custódia
Autenticação	JWT + RBAC	Dois perfis: agente e perito forense digital
API docs	drf-spectacular	Documentação Swagger UI automática
Geolocalização	Geolocation API + Leaflet.js	Sem API paga; funciona em telemóvel
Integridade	SHA-256 (hashlib)	Hash dos metadados conforme ISO/IEC 27037
CI/CD	GitHub Actions	Pipeline de testes automáticos a cada push

Tabela 1: Stack tecnológica do ForensiQ.

4 Esboço de Arquitectura — C4 Nível 1 (Contexto)

A Figura 1 apresenta o sistema ForensiQ, os seus utilizadores e o sistema externo com que interage, segundo a notação C4 (Brown, 2014).

O **Agente** (first responder) regista provas no terreno via smartphone — captura fotografia, localização GPS e metadados — e exporta relatórios em PDF para juntar ao expediente físico. O **Perito forense digital** gere a cadeia de custódia no laboratório, preenche fichas de dispositivo e exporta relatórios. O único sistema externo é a **Browser Geolocation API**, que fornece coordenadas GPS do dispositivo do agente.

O diagrama C4 de nível 2 (contentores: aplicação web, API REST e base de dados) será produzido durante as semanas 3–4 e depositado em `docs/architecture/`.

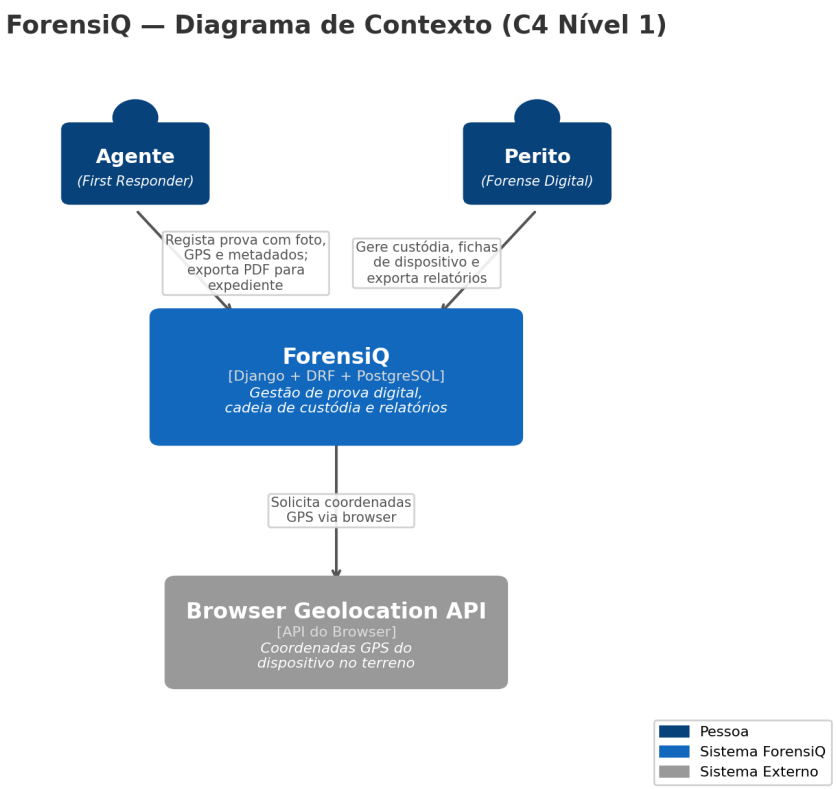

Figura 1: Diagrama de contexto C4 (Nível 1) do ForensiQ.

5 Calendário Detalhado

Sem.	Datas	Conteúdo planeado	Marco
1	17–21 mar	Configuração do repositório a partir do template. Definição de stack e MVP. Envio de sinopse, MVP e calendário ao orientador.	
2	24–28 mar	Finalizar proposta inicial. Submeter na plataforma da UC. Aguardar feedback e aceitação do orientador.	**Proposta (25 mar)**
3	31 mar–4 abr	Requisitos MoSCoW finais. Diagrama C4 nível 1 e nível 2. Modelo de dados ER (PostgreSQL).	
4	7–11 abr	ADRs obrigatórios (Django, PostgreSQL, SHA-256, máquina de estados, vanilla JS). Início da estrutura Django (`manage.py`, modelos).	
5	14–17 abr	Wireframes mobile-first (ecrãs principais). Implementação F1: autenticação JWT com perfis agente e perito.	

Sem.	Datas	Conteúdo planeado	Marco
6	22–25 abr	Implementação F2: registo de prova com fotografia e GPS. Implementação F3: cadeia de custódia (máquina de estados, log append-only).	
7	28 abr–2 mai	Testes de integração dos módulos F1–F3. Preparação e execução da demo interna ao orientador (via Teams).	**Demo interna**
8	5–6 mai	Redacção e submissão do relatório intercalar. Incorporação de feedback do orientador.	**Intercalar (6 mai)**
9	7–9 mai	Implementação F4: módulo de forense digital (ficha de dispositivo). Início F5: endpoints da API REST.	
10	12–16 mai	Conclusão F5: API REST com 10+ endpoints + Swagger UI. Implementação F6: exportação de relatório PDF.	
11	19–23 mai	Testes de integração (Postman/Newman). Configuração GitHub Actions CI. HTTPS.	
12	26–30 mai	Testes end-to-end. Correcção de defeitos. Testes em dispositivo móvel real.	
13	2–6 jun	Polimento da interface. Início da redacção dos capítulos 4 e 5 do relatório final.	
14	9–13 jun	Revisão completa do relatório final. Correcções de última hora no código e documentação.	
15	16–20 jun	Preparação da defesa oral (15 minutos). Ensaio com simulação de perguntas do júri. Reunião de preparação com orientador (Teams).	**Prep. defesa**
16	24 jun	Submissão do relatório final e código na plataforma da UC.	**Final (24 jun)**

Referências

Association of Chief Police Officers. Good practice guide for digital evidence. Technical report, ACPO, 2012. Version 5.

Simon Brown. *Software Architecture for Developers*. Leanpub, 2014.

Eoghan Casey. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. Academic Press, 3 edition, 2011. ISBN 978-0-12-374268-1.

ISO/IEC. Information technology — security techniques — guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. ISO/IEC 27037:2012, 2012. International Organization for Standardization.

Pedro Duarte Pestana. Plataforma modular de captura e preservação de evidência digital para OSINT. Projecto #38 — LEI 2025/26, Universidade Aberta, 2025.